POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Przetwarzanie Języka Naturalnego**
Kod przedmiotu:	PJN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Rozwiązywanie zadań NLP w Google Colab; praca nad projektem zespołowym z przetwarzania języka naturalnego; przygotowanie prezentacji posterowej.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie z podstawowymi problemami wizji komputerowej, metodami ich rozwiązywania oraz oceny przygotowywanych rozwiązań.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to the basic problems of computer vision, methods for solving them, and evaluation of the developed solutions.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Narzedzia Sztucznej Inteligencji (NAI)	Podstawy dzialania sieci neuronowej; transfer learning; self-supervised learning; foundation models; podstawy PyTorch; praca ze srodowiskami Colab i HuggingFace
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawowe operacje na macierzach

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do NLP	
2.	• Historia NLP: od pierwszych prób do współczesnych zastosowań	
3.	• Kluczowe zadania w NLP: analiza sentymentu, tłumaczenie maszynowe, rozpoznawanie nazwanych encji (NER)	
4.	Tokenizacja i Wektory Słów	
5.	• Metody tokenizacji: podejścia oparte na regułach i uczeniu maszynowym	
6.	• Wektoryzacja słów: Word2Vec, GloVe, FastText	
7.	Rekurencyjne Sieci Neuronowe (RNN)	
8.	• Architektura RNN i jej zastosowania w NLP	
9.	• Problemy z RNN: zanikanie gradientu, eksplozja gradientu	
10.	• Wprowadzenie do LSTM i GRU	
11.	Transformery	
12.	• Wprowadzenie do architektury transformera	
13.	• Zastosowania transformera w NLP	
14.	Wariacje Transformerów	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
15.	• BERT, GPT, T5: różnice i zastosowania	
16.	• Jak dostosować architekturę transformera do różnych zadań	
17.	Modele Języka	
18.	• Budowa modeli językowych	
19.	• Zastosowania i wyzwania związane z modelami językowymi	
20.	Enkodery	
21.	• Rola enkoderów w modelach transformacyjnych	
22.	• Przykłady zastosowań enkoderów w różnych zadaniach NLP	
23.	Fine-Tuning	
24.	• Proces dostrajania modeli pretrenowanych	
25.	• Techniki fine-tuningu dla różnych zadań NLP	
26.	Kompresja Modeli	
27.	• Wprowadzenie do kompresji modeli: skwantyzowanie, prunning	
28.	• Korzyści i wyzwania związane z kompresją	
29.	Stworzenie Skwantyzowanej Wersji Modelu	
30.	• Praktyczne podejście do kompresji modeli	
31.	• Implementacja skwantyzacji na przykładzie wybranego modelu	
32.	Pair Programming - Rozpoznawanie Nazwanych Encji (NER)	
33.	• Wprowadzenie do NER	
34.	• Przykład implementacji NER za pomocą Lightning Transformers	
35.	• Warsztaty praktyczne	
36.	Pair Programming - Chatbot	
37.	• Projektowanie chatbota: wymagania i architektura	
38.	• Implementacja chatbota na przykładzie Chartum	
39.	• Warsztaty praktyczne	
40.	Przykłady Aplikacji NLP	
41.	• Przegląd rzeczywistych zastosowań NLP w różnych branżach	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
42.	• Studium przypadku: analiza skuteczności modeli NLP w zastosowaniach komercyjnych	
43.	Podsumowanie i Dyskusja	
44.	• Przegląd kluczowych zagadnień omówionych w kursie	
45.	• Dyskusja na temat przyszłości NLP i jego wpływu na różne dziedziny	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student potrafi: zrozumieć podstawowe zagadnienia probabilistyki i statystyki, co jest niezbędne do analizy danych tekstowych i tworzenia modeli językowych w NLP. Wiedza ta pozwala na skuteczne modelowanie i interpretację wyników, co jest kluczowe w praktycznych zastosowaniach NLP.
- Student potrafi: zrozumieć podstawowe zagadnienia probabilistyki i statystyki, co jest niezbędne do analizy danych tekstowych i tworzenia modeli językowych w NLP. Wiedza ta pozwala na skuteczne modelowanie i interpretację wyników, co jest kluczowe w praktycznych zastosowaniach NLP.
- Student potrafi: zrozumieć zaawansowane pojęcia związane z wybraną specjalizacją w NLP, co pozwala na rozwijanie innowacyjnych rozwiązań oraz adaptację aktualnych technologii w praktyce. Wiedza ta umożliwia studentom angażowanie się w badania i rozwój w dziedzinie NLP.
- Student potrafi: zastosować zaawansowane pojęcia z zakresu programowania, co jest niezbędne przy tworzeniu, testowaniu i uruchamianiu aplikacji wykorzystujących NLP. Umiejętność programowania w różnych językach oraz znajomość technik i narzędzi programistycznych jest kluczowa w realizacji projektów związanych z NLP.

Umiejętności

- Student potrafi: pozyskiwać i analizować specjalistyczne informacje z literatury oraz źródeł internetowych w obszarze NLP. Umiejętność krytycznej analizy i syntezy informacji jest niezbędna do rozwoju projektów oraz badań naukowych w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego.
- Student potrafi: analizować i wyjaśniać zjawiska związane z NLP, a także tworzyć modele rzeczywiste. Umiejętność weryfikacji modeli i ich zastosowania do predykcji stanów jest kluczowa w rozwoju aplikacji i systemów opartych na NLP.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi: samodzielnie uczyć się przez całe życie, co jest niezbędne w szybko rozwijającej się dziedzinie NLP. Techniki i narzędzia w tej dziedzinie stale ewoluują,

więc umiejętność ciągłego kształcenia się jest kluczowa dla rozwoju zawodowego.
- Student potrafi: współdziałać w zespole, co jest ważne w projektach związanych z NLP, gdzie często wymagane są różnorodne umiejętności i kompetencje. Praca zespołowa sprzyja innowacyjności i efektywności w realizacji złożonych zadań.

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:
- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

8. Metody dydaktyczne

Wykład:
- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:
- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- Géron, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. " O'Reilly Media, Inc.", 2022. Rozdział 14, 17

Uzupełniająca:

- Foley, James D., et al. "Computer graphics: Principles and practice, in c." Color Research and Application 22.1 (1997): 65-65. Rozdział 5.
- Zhang, Aston, et al. Dive into deep learning. Cambridge University Press, 2023. https://d2l.ai/ Rozdział: 7, 11, 14, 22
- Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022. https://szeliski.org/Book/